

MQ34 UAA10 – Algèbre financière

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : résoudre des problèmes d'algèbre financière liés aux placements, emprunts, annuités, amortissements, capitalisation et actualisation.

À l'examen : il ne s'agit pas de mémoriser toutes les formules, mais de comprendre le vocabulaire financier, choisir la bonne formule, extraire les données utiles d'un énoncé ou d'un tableau d'amortissement, et utiliser un formulaire, une calculatrice ou un tableur de manière raisonnée.

1. Vocabulaire financier de base

Mot	Définition	Exemple
Capital initial	Somme placée ou empruntée au départ.	10 000 € placés sur un compte.
Capital final / valeur acquise	Somme obtenue à la fin d'un placement.	10 800 € après intérêts.
Valeur actuelle	Valeur aujourd'hui d'une somme disponible plus tard.	Combien vaut aujourd'hui 10 000 € reçus dans 5 ans ?
Taux d'intérêt	Pourcentage appliqué à un capital pendant une période.	3 % par an.
Durée	Nombre de périodes : années, mois, trimestres...	5 ans, 60 mois.
Annuité	Versement régulier annuel ; par extension, mensualité si la période est mensuelle.	Rembourser 350 € par mois.
Amortissement	Part du remboursement qui diminue réellement le capital dû.	Sur 350 €, 220 € remboursent le capital.
Intérêt	Coût ou gain lié au capital.	130 € d'intérêts dans une mensualité.

Piège fréquent : 3 % se note 0,03 , pas 3. Et 30 % se note 0,30 .

2. Pourcentages et coefficients multiplicateurs

Opération	Coefficient	Exemple
Augmenter de 10 %	$\times 1,10$	$200 \times 1,10 = 220$
Diminuer de 10 %	$\times 0,90$	$200 \times 0,90 = 180$
Augmenter de 3 %	$\times 1,03$	$1000 \times 1,03 = 1030$
Diminuer de 25 %	$\times 0,75$	$1000 \times 0,75 = 750$

Pour un taux i écrit en décimal : capitaliser, c'est multiplier par $1+i$; actualiser, c'est diviser par $1+i$.

3. Intérêts simples

En intérêts simples, les intérêts sont calculés uniquement sur le capital initial. Les intérêts ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts.

$$I = C_0 \times i \times n$$

$$C_n = C_0 + I = C_0 \times (1 + i \times n)$$

On place 5000 € pendant 4 ans à intérêt simple au taux annuel de 3 %. Calcule les intérêts et la valeur acquise.

Données : $C_0=5000$, $i=0,03$, $n=4$.

Intérêt : $I=5000 \times 0,03 \times 4 = 600$ €.

Valeur acquise : $C_4=5000+600=5600$ €.

4. Intérêts composés

En intérêts composés, les intérêts s'ajoutent au capital et produisent ensuite eux-mêmes des intérêts.

$$C_n = C_0 \times (1+i)^n$$

On place 5000 € pendant 4 ans à intérêts composés au taux annuel de 3 %.
Calcule la valeur acquise.

$C_4 = 5000 \times 1,03^4 \approx 5627,54$ €. La valeur acquise est environ 5627,54 €.

Piège fréquent : si le taux est mensuel, n doit être un nombre de mois. Si le taux est annuel, n doit être un nombre d'années.

5. Taux mensuel, annuel et taux équivalents

Un taux mensuel et un taux annuel ne se comparent pas directement. Ils doivent correspondre à la même période.

Taux proportionnel simple

Approximation souvent utilisée pour répartir un taux annuel sur 12 mois :

$$i_m \approx i_a / 12$$

Taux équivalent composé

Le taux mensuel équivalent i_m à un taux annuel i_a vérifie :

$$(1+i_m)^{12} = 1+i_a$$

Donc : $i_m = (1+i_a)^{(1/12)} - 1$

Calcule le taux mensuel équivalent à un taux annuel de 6 %.

$i_m = (1,06)^{(1/12)} - 1 \approx 0,004867$. Le taux mensuel équivalent est donc environ **0,4867 %**.

6. Capitalisation

La **capitalisation** consiste à calculer la valeur future d'un capital ou de versements.

$$\text{Valeur future} = C_0 \times (1+i)^n$$

Capitalisation de versements réguliers

Si on verse une somme A à la fin de chaque période pendant n périodes :

$$S = A \times ((1+i)^n - 1) / i$$

On verse 100 € à la fin de chaque mois pendant 12 mois sur un compte rapportant 0,5 % par mois. Quelle somme aura-t-on à la fin ?

Données : $A=100$, $i=0,005$, $n=12$.

$$S = 100 \times ((1,005)^{12} - 1) / 0,005 \approx 1233,56 \text{ €}.$$

7. Actualisation

L'**actualisation** consiste à calculer la valeur aujourd'hui d'une somme disponible plus tard.

$$\text{Valeur actuelle} = \text{Valeur future} / (1+i)^n$$

Combien faut-il placer aujourd'hui à 4 % par an pour obtenir 10 000 € dans 5 ans ?

$VA = 10000 / 1,04^5 \approx 8219,27$ €. Il faut placer environ **8219,27 €** aujourd'hui.

Piège fréquent : capitaliser = aller vers le futur ; actualiser = revenir vers aujourd'hui.

8. Annuités

Une **annuité** est un paiement régulier. Dans la vie courante, on parle souvent de mensualité si le paiement se fait chaque mois.

Type	But	Exemple
Annuité de placement	constituer un capital	verser 150 € par mois
Annuité de remboursement	rembourser un emprunt	payer 850 € par mois pour un crédit

Pour un emprunt remboursé par des annuités constantes A :

$$C_0 = A \times (1 - (1+i)^{-n}) / i$$

Si on emprunte C_0 :

$$A = C_0 \times i / (1 - (1+i)^{-n})$$

On emprunte 10 000 € sur 5 ans à un taux annuel de 4 %, avec une annuité constante. Calcule l'annuité.

Données : $C_0=10000$, $i=0,04$, $n=5$.

$A=10000 \times 0,04 / (1 - 1,04^{-5}) \approx 2246,27$ €. L'annuité est d'environ **2246,27 €**.

9. Emprunt et tableau d'amortissement

Un tableau d'amortissement montre, période par période, comment un emprunt est remboursé.

Période	Capital restant dû début	Intérêt	Amortissement	Annuité	Capital restant dû fin
1	10 000,00	400,00	1846,27	2246,27	8153,73
2	8153,73	326,15	1920,12	2246,27	6233,61

Lecture d'une ligne :

1. Intérêt = capital restant dû $\times$ taux .
2. Amortissement = annuité – intérêt .
3. Nouveau capital restant dû = ancien capital – amortissement .

Dans un emprunt, le capital restant dû au début d'une année est 8000 €. Le taux annuel est 5 % et l'annuité est 1800 €. Calcule l'intérêt, l'amortissement et le capital restant dû après paiement.

Intérêt : $8000 \times 0,05 = 400$ €.

Amortissement : $1800 - 400 = 1400$ €.

Capital restant dû : $8000 - 1400 = 6600$ €.

10. Construire un tableau d'amortissement simple

On emprunte 3000 € à 10 % annuel. On rembourse 1200 € par an. Construis les trois premières lignes tant que le capital n'est pas complètement remboursé.

Année	Capital début	Intérêt 10 %	Remboursement	Amortissement	Capital fin
1	3000	300	1200	900	2100
2	2100	210	1200	990	1110
3	1110	111	1200	1089	21

Il reste 21 € après la troisième année : une dernière petite échéance est nécessaire.

11. Tableur et fonctions financières

L'UAA recommande l'usage du tableur, notamment pour construire des tableaux d'amortissement. Il faut savoir copier une formule, fixer une cellule et utiliser les fonctions financières si elles sont disponibles.

Besoin	Idée de formule tableur
Calculer un intérêt	= capital_début * taux
Calculer l'amortissement	= annuité - intérêt
Calculer le capital final	= capital_début - amortissement
Fixer une cellule de taux	utiliser une référence absolue, par exemple \$B\$1

12. Choisir la bonne méthode

Question	Méthode
Combien vaut mon capital dans le futur ?	Capitalisation.
Combien dois-je placer aujourd'hui pour obtenir une somme future ?	Actualisation.
Combien vais-je payer chaque année/mois pour un emprunt ?	Annuité de remboursement.
Quelle partie de mon paiement rembourse réellement le capital ?	Tableau d'amortissement.
Combien vais-je accumuler avec des versements réguliers ?	Capitalisation d'annuités.

13. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : capital initial, valeur acquise, valeur actuelle, annuité, amortissement, capital restant dû.
2. Explique la différence entre capitalisation et actualisation.
3. Explique la différence entre intérêt simple et intérêt composé.
4. Dans un tableau d'amortissement, que représentent l'intérêt et l'amortissement ?

Appliquer

5. Place 2000 € pendant 3 ans à intérêt simple au taux de 5 %. Calcule l'intérêt et la valeur acquise.
6. Place 2000 € pendant 3 ans à intérêts composés au taux de 5 %. Calcule la valeur acquise.
7. Combien faut-il placer aujourd'hui à 3 % par an pour obtenir 5000 € dans 4 ans ?
8. On emprunte 12 000 € à 6 % annuel sur 4 ans avec annuité constante. Calcule l'annuité.

Transférer

9. Un emprunt a un capital restant dû de 9500 €. Le taux annuel est 4 % et l'annuité est 2600 €. Calcule l'intérêt, l'amortissement et le nouveau capital restant dû.
10. On verse 150 € par mois pendant 24 mois sur un compte rapportant 0,4 % par mois. Calcule le capital constitué.
11. Compare deux placements de 8000 € pendant 6 ans : A à intérêt simple de 4,5 % ; B à intérêts composés de 4 %. Lequel donne le plus ?
12. À partir d'un tableau d'amortissement, explique comment repérer si l'emprunt diminue réellement.

14. Corrections détaillées

1. Capital initial : somme au départ. Valeur acquise : somme finale. Valeur actuelle : valeur aujourd'hui d'une somme future. Annuité : paiement régulier. Amortissement : part qui rembourse le capital. Capital restant dû : somme encore à rembourser.

2. Capitaliser, c'est aller vers le futur. Actualiser, c'est ramener une somme future à sa valeur actuelle.

3. En intérêt simple, les intérêts sont calculés sur le capital initial. En intérêt composé, les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts.

4. L'intérêt est le coût de l'emprunt pour la période. L'amortissement est la partie du paiement qui réduit le capital restant dû.

5. $I = 2000 \times 0,05 \times 3 = 300$ €. Valeur acquise : 2300 €.

6. $C_3 = 2000 \times 1,05^3 \approx 2315,25$ €.

7. $VA = 5000 / 1,03^4 \approx 4442,44$ €.

8. $A = 12000 \times 0,06 / (1 - 1,06^{-4}) \approx 3463,10$ €.

9. Intérêt : $9500 \times 0,04 = 380$ €. Amortissement : $2600 - 380 = 2220$ €. Nouveau capital : $9500 - 2220 = 7280$ €.

10. $S = 150 \times ((1,004)^{24} - 1) / 0,004 \approx 3777,77$ €.

11. A : $8000 \times (1 + 0,045 \times 6) = 10160$ €. B : $8000 \times 1,04^6 \approx 10122,55$ €. Le placement A donne légèrement plus sur 6 ans.

12. L'emprunt diminue réellement si le capital restant dû baisse à chaque période. Cela arrive quand l'annuité est supérieure à l'intérêt de la période.

15. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Identifie la formule utilisée, indique les unités, et arrondis les montants au centime si nécessaire.

Question 1. On place 6000 € pendant 5 ans à intérêt simple au taux annuel de 3,5 %. Calcule l'intérêt total et la valeur acquise.

Question 2. On place 6000 € pendant 5 ans à intérêts composés au taux annuel de 3,5 %. Calcule la valeur acquise. Compare avec la question 1.

Question 3. Combien faut-il placer aujourd'hui à 4 % par an pour obtenir 12 000 € dans 8 ans ?

Question 4. On emprunte 20 000 € sur 5 ans au taux annuel de 5 %, avec annuités constantes.

- 1) Calcule l'annuité.
- 2) Pour la première année, calcule l'intérêt, l'amortissement et le capital restant dû après paiement.

Question 5. On verse 200 € à la fin de chaque mois pendant 36 mois sur un compte rapportant 0,3 % par mois. Calcule le capital constitué. Explique pourquoi il est supérieur à 7200 €.

16. Correction du mini-test

Q1. $I=6000 \times 0,035 \times 5 = 1050$ €. Valeur acquise : $6000 + 1050 = 7050$ €.

Q2. $C_5 = 6000 \times 1,035^5 \approx 7126,12$ €. C'est plus que 7050 € car les intérêts composés produisent eux-mêmes des intérêts.

Q3. $VA = 12000 / 1,04^8 \approx 8776,83$ €. Il faut placer environ 8776,83 € aujourd'hui.

Q4. Annuité : $A = 20000 \times 0,05 / (1 - 1,05^{-5}) \approx 4619,50$ €.

Intérêt année 1 : $20000 \times 0,05 = 1000$ €.

Amortissement : $4619,50 - 1000 = 3619,50$ €.

Capital restant dû : $20000 - 3619,50 = 16380,50$ €.

Q5. $S = 200 \times ((1,003)^{36} - 1) / 0,003 \approx 7594,36$ €. La somme versée sans intérêt est

$200 \times 36 = 7200$ €. Le capital est supérieur car chaque versement produit des intérêts.

17. Fiche mémo finale

Définitions

- **Capitalisation** : calcul d'une valeur future.
- **Actualisation** : calcul d'une valeur actuelle.
- **Valeur acquise** : capital final.
- **Valeur actuelle** : valeur aujourd'hui d'une somme future.
- **Annuité** : paiement régulier.
- **Amortissement** : partie du paiement qui rembourse le capital.
- **Capital restant dû** : capital encore à rembourser.

Formules utiles

- $I = C_0 \times i \times n$
- $C_n = C_0 \times (1 + i \times n)$ intérêt simple
- $C_n = C_0 \times (1 + i)^n$ intérêt composé
- $VA = VF / (1 + i)^n$
- $S = A \times ((1 + i)^n - 1) / i$ capitalisation de versements
- $A = C_0 \times i / (1 - (1 + i)^{-n})$ annuité de remboursement
- Intérêt = capital restant dû $\times$ taux
- Amortissement = annuité – intérêt
- Nouveau capital = ancien capital – amortissement

Procédure générale

1. Identifier s'il s'agit d'un placement ou d'un emprunt.
2. Identifier la période du taux : mois, année, trimestre...
3. Convertir le taux en décimal.
4. Choisir la formule ou construire un tableau.
5. Calculer avec cohérence.
6. Arrondir au centime.
7. Interpréter le résultat dans la situation.

Pièges fréquents

- Confondre 3 % et 0,3.
- Mélanger taux annuel et durée mensuelle.
- Confondre intérêt et amortissement.

- Oublier que l'intérêt d'un emprunt se calcule sur le capital restant dû.
- Confondre capitalisation et actualisation.
- Ne pas vérifier si l'annuité rembourse vraiment le capital.

18. Ressources utiles

- YouTube – intérêts simples et composés
- YouTube – capitalisation et actualisation
- YouTube – annuités et tableau d'amortissement
- YouTube – faire un tableau d'amortissement dans un tableur
- Alloprof – intérêts simples et composés
- Khan Academy – intérêts et finance

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA10 – Algèbre financière.